

DOCUMENTO A USO ESTERNO

Analisi dei Capitolati

Versione 1.0.0

ULTIMA MODIFICA	28 ottobre 2026
RESPONSABILE	Gaetano Spagnoli
REDATTORI	Enrico Biasini, Francesco Guglielmo
VERIFICATORI	Luca Cesco Bolla, Alessio Corrò
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE	APPROVATORE
1.0.0	2026-10-28	Francesco Guglielmo	Alessio Corrò	Termini marcati allineati al Glossario e approvazione del documento	Gaetano Spagnoli
0.9.0	2026-10-27	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Revisione complessiva: sintesi dei contenuti e approfondimento dei capitolati C3–C9	–
0.8.0	2026-10-27	Enrico Biasini	Alessio Corrò	Integrazione degli esiti dell'incontro con Eggon del 26 ottobre	–
0.7.0	2026-10-26	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Valutazione finale di C2, tabelle di confronto e conclusioni	–
0.6.0	2026-10-25	Enrico Biasini	Alessio Corrò	Stesura della sintesi dei capitolati C3–C9	–
0.5.0	2026-10-24	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Stesura dell'analisi del capitolato scelto, C2 – NEXUM Concierge	–
0.4.0	2026-10-23	Enrico Biasini	Alessio Corrò	Stesura dell'analisi di C1 – AURA con gli esiti dell'incontro del 22 ottobre	–
0.3.0	2026-10-22	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Stesura dell'analisi di C0 – AIRA con gli esiti dell'incontro del 21 ottobre	–
0.2.0	2026-10-21	Enrico Biasini	Alessio Corrò	Stesura della metodologia e dei criteri di valutazione	–
0.1.0	2026-10-20	Francesco Guglielmo	Luca Cesco Bolla	Prima stesura: struttura del documento e introduzione	–

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Riferimenti . . . 5

2 Criteri e metodologia **5**
2.1 Criteri di valutazione . . . 5
2.2 Processo decisionale . . . 5

3 Capitolato scelto: C2 – NEXUM Concierge **6**
3.1 Obiettivo . . . 6
3.2 Caratteristiche funzionali . . . 6
3.3 Requisiti e criteri di accettazione . . . 7
3.4 Considerazioni tecnologiche . . . 7
3.5 Incontro con il proponente . . . 8
3.6 Rischi principali . . . 8
3.7 Valutazione del gruppo . . . 9

4 C1 – AURA **9**
4.1 Obiettivo . . . 9
4.2 Requisiti principali . . . 9
4.3 Incontro con il proponente . . . 10
4.4 Valutazione del gruppo . . . 10

5 C0 – AIRA **10**
5.1 Obiettivo . . . 10
5.2 Requisiti principali . . . 10
5.3 Incontro con il proponente . . . 11
5.4 Valutazione del gruppo . . . 11

6 Altri capitolati **11**
6.1 C3 – FossDot . . . 11
6.2 C4 – Piattaforma per la gestione dei veicoli e dei servizi post-vendita . . . 12
6.3 C5 – RareCare . . . 12
6.4 C6 – Caching semantico e dashboard FinOps per LiteLLM . . . 13

6.5 C7 – SmartDashboard 13
6.6 C8 – Sonar 13
6.7 C9 – SpecCheck 14

7 Conclusioni **14**

Elenco delle tabelle

1 Votazione tra i capitolati finalisti (13 ottobre 2026) 6
2 Le quattro capacità del Concierge 6
3 Confronto tra i capitolati finalisti 14

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento riporta l'analisi dei capitolati$_G$ d'appalto del progetto didattico di Ingegneria del Software 2026/2027 e motiva la scelta del Git Push Team (Gruppo 9): il capitolato **C2 – NEXUM Concierge** di Eggon S.r.l. Sono analizzati in dettaglio anche gli altri due capitolati della rosa finale, **C1 – AURA** (Vimar S.p.A.) e **C0 – AIRA** (Sanmarco Informatica S.p.A.), mentre i restanti sono descritti più brevemente.

I termini contrassegnati dalla lettera G a pedice, come RAG$_G$, sono spiegati nel Glossario.

1.2 Riferimenti

- capitolati C0–C9 dell'anno accademico 2026/2027; per C2 il *Business Requirements Document* BRD-AI-CONCIERGE-2026, versione 9 del 13 ottobre 2026;
- verbali interni VI 2026-10-12, VI 2026-10-13 e VI 2026-10-19;
- verbali esterni VE 2026-10-21 (Sanmarco Informatica), VE 2026-10-22 (Vimar) e VE 2026-10-26 (Eggon).

2 Criteri e metodologia

2.1 Criteri di valutazione

Per confrontare proposte molto diverse il gruppo ha usato sei criteri:

- **interesse**: coinvolgimento dei membri verso il dominio e le tecnologie;
- **valore formativo**: tecnologie e metodi spendibili dopo il corso, in un contesto vicino a un prodotto reale;
- **chiarezza del perimetro**: precisione di requisiti, criteri di accettazione e prodotti attesi;
- **sostenibilità**: equilibrio tra sfida tecnica e carico di lavoro di sei persone nel budget orario del progetto;
- **vincoli esterni**: hardware da gestire, servizi a pagamento, tecnologie imposte, integrazioni non controllate dal gruppo;
- **supporto del proponente**: incontri periodici, canali rapidi, materiale di prova.

2.2 Processo decisionale

1. **Lettura individuale** (12–13 ottobre): ogni membro ha letto i capitolati e approfondito quelli di suo interesse.
2. **Prima selezione** (13 ottobre): dopo la presentazione e la discussione, i più votati sono stati C0, C1 e C2; una seconda votazione tra i soli finalisti ha dato l'ordine di preferenza della Tabella 1.
3. **Approfondimento a coppie**: C0 a Luca Cesco Bolla, Alessio Corrò, C1 a Enrico Biasini, Francesco Guglielmo, C2 a Francesco Mazzurana, Gaetano Spagnoli. Ogni coppia ha preparato le domande per il proponente, validate dal gruppo.

4. **Incontri con i proponenti**: Sanmarco Informatica il 21 ottobre, sessione congiunta di Vimar il 22 ottobre, Eggon il 26 ottobre.
5. **Decisione finale**: conferma di C2, con C1 e C0 come alternative nell'ordine.

Tabella 1. Votazione tra i capitolati finalisti (13 ottobre 2026)

CAPITOLATO	PROPONENTE	VOTI	PERCENTUALE
C2 – NEXUM Concierge	Eggon S.r.l.	3	50%
C1 – AURA	Vimar S.p.A.	2	33%
C0 – AIRA	Sanmarco Informatica S.p.A.	1	17%

3 Capitolato scelto: C2 – NEXUM Concierge

Proponente	Eggon S.r.l., Padova
Referente	Gianpaolo Ferrarin
Dominio	assistente conversazionale per i servizi HR di una piattaforma esistente

3.1 Obiettivo

Eggon sviluppa **NEXUM**, una piattaforma per la comunicazione aziendale e i servizi HR composta da un backoffice$_G$ amministrativo e da una PWA$_G$ per il personale. Il progetto chiede di introdurre nella PWA un **Concierge**: un assistente conversazionale con cui il personale trova informazioni, capisce le procedure e usa i servizi aziendali in linguaggio naturale, mentre dal backoffice l'azienda gestisce le fonti e le capacità dell'assistente.

Per restare affrontabile, l'MVP$_G$ è limitato a **ferie e permessi**, ma l'architettura deve permettere di aggiungere in futuro altre fonti e abilità senza riprogettare il sistema. Il capitolato prosegue la collaborazione avviata con l'Università nel 2025/2026, ma il nuovo progetto ne è indipendente.

3.2 Caratteristiche funzionali

Il cuore del capitolato è riconoscere quattro tipi di richiesta, anche all'interno della stessa conversazione (Tabella 2).

Tabella 2. Le quattro capacità del Concierge

CAPACITÀ	ESEMPIO	FONTE O STRUMENTO
Conoscenza aziendale	«Come funzionano le ferie in azienda?»	Regolamenti caricati dal backoffice
Conoscenza del prodotto	«Dove posso segnare le ferie?»	Manuali di NEXUM
Dati personali	«Quante ferie ho fatto quest'anno?»	Abilità di lettura dei dati
Operazioni	«Registra le mie ferie dal 10 al 15 ottobre»	Abilità di registrazione della richiesta

Attorno a queste capacità il BRD richiede:

- una **chat testuale** che mantiene il contesto e chiede chiarimenti quando la richiesta è ambigua (per esempio una data senza anno);
- un **backoffice** per caricare, sostituire e ritirare le fonti (inizialmente PDF), organizzate in bucket$_G$ con destinatari autorizzati; le risposte devono citare le fonti e il sistema deve astenersi quando le informazioni non bastano;
- **dati personali** letti solo tramite i servizi di NEXUM: il modello non deve inventare dati né fare conteggi al posto dei servizi;
- un **riepilogo completo e una conferma esplicita** prima di ogni invio, distinguendo tra richiesta registrata e approvata;
- **autorizzazioni, gestione degli errori e tracciabilità**: due profili (personale e amministrazione), separazione tra aziende, registrazione delle fonti usate e degli esiti delle operazioni.

3.3 Requisiti e criteri di accettazione

Il BRD elenca sedici requisiti di business, che saranno la base dell'Analisi dei Requisiti. Non distingue requisiti obbligatori e opzionali: il nucleo obbligatorio è l'intero percorso sul dominio scelto, mentre grafi di conoscenza, distillazione avanzata, altri formati e altri domini sono possibilità ulteriori. Per l'accettazione l'MVP deve dimostrare tutte e quattro le capacità e un percorso unitario dalla domanda informativa all'invio della richiesta, verificando inoltre chiarimenti, citazioni e astensione, aggiornamento dopo il ritiro di una fonte, autorizzazioni e gestione degli errori.

Il lavoro è diviso in tre fasi: un PoC$_G$ con le interfacce concordate (alla RTB), poi il percorso completo e la verifica dell'MVP (alla PB). L'MVP può usare servizi NEXUM di prova o simulatori conformi al contratto di integrazione definito da Eggon, purché il percorso sia eseguibile da capo a fondo.

3.4 Considerazioni tecnologiche

Il capitolato non impone tecnologie. Nell'incontro Eggon ha indicato come riferimento non vincolante il proprio stack: Ruby on Rails per il backend, Angular per backoffice e PWA, RubyLLM come interfaccia unica verso i provider di modelli (per esempio Amazon Bedrock, Google Vertex, OpenRouter), infrastruttura AWS. Chiede però un approccio **agnostico rispetto al provider** e una scelta motivata da esperimenti:

- per la **conoscenza documentale**, confrontare il documento inserito nel contesto della conversazione con soluzioni basate su embedding$_G$, ricerca vettoriale ed eventualmente grafi (RAG$_G$);
- per le **operazioni**, esporre le abilità tramite MCP$_G$, con un registro che ne definisce ingressi e uscite e un classificatore che riconosce l'intenzione dell'utente (posizione ferie, richiesta, conferma, annullamento, spostamento).

Il gruppo partirà da servizi simulati per poi passare ai modelli reali su AWS, controllando il consumo di token.

3.5 Incontro con il proponente

Dall'incontro del 26 ottobre 2026 (VE 2026-10-26) sono emersi questi chiarimenti:

- **perimetro**: MVP solo su ferie e permessi, con il regolamento aziendale in PDF come primo documento e solo lingua italiana;
- **ricerca applicata**: il valore atteso sta nel confronto tra approcci e nella qualità delle decisioni, non solo nel PoC;
- **risorse**: accesso ad AWS e ai modelli con limiti di budget, i due repository dei gruppi precedenti come riferimento, esempi e materiali di prova costruiti insieme;
- **dati**: solo dati fittizi in sperimentazione;
- **gruppo**: sei persone invece delle sette del BRD non sono un problema;
- **collaborazione**: incontro settimanale di circa un'ora in un giorno fisso, Telegram per le comunicazioni rapide, Meet per gli incontri; Eggon chiede un confronto proattivo sulle scelte, anche nei periodi di esami;
- **strumenti di generazione del codice**: ammessi, purché il gruppo sappia spiegare il codice e ne curi la sicurezza (OWASP, Cyber Resilience Act); Eggon è disponibile a mostrare come lavora con Claude Code.

3.6 Rischi principali

- **Ampliamento del perimetro**: mantenere ferie e permessi come unico dominio dell'MVP.
- **Risposte non supportate dalle fonti**: citazioni verificabili, astensione e un insieme di domande di prova per misurare la qualità.
- **Invii errati o duplicati**: riepilogo, conferma esplicita e verifica dell'esito prima di ripetere un'operazione.
- **Dipendenza dalle integrazioni**: concordare presto il contratto con Eggon e sviluppare su simulatori conformi.
- **Tecnologie nuove**: studio mirato nelle prime settimane e incontri di approfondimento con il proponente.
- **Continuità della comunicazione**, indicata da Eggon come rischio principale: incontro settimanale fisso anche nei periodi di esami.
- **Costi dei modelli**: servizi simulati all'inizio e monitoraggio del consumo di token entro il budget concordato.

3.7 Valutazione del gruppo

PUNTI DI FORZA	CRITICITÀ
Perimetro circoscritto: un solo dominio e vincoli espliciti su ciò che non è richiesto.	**Scelte da sperimentare**: stack e strategia documentale vanno decisi e motivati con esperimenti.
Criteri di accettazione verificabili: ottima base per requisiti e test.	**Qualità delle risposte difficile da misurare**: servono metriche e domande di prova costruite dal gruppo.
Tecnologie attuali: RAG, MCP e uso di strumenti da parte di un LLM$_G$.	**Tecnologie nuove per il gruppo**: serve un investimento iniziale di studio.
Prodotto reale e proponente presente: infrastruttura fornita, incontri settimanali, materiale dei gruppi precedenti.	**Dipendenze**: contratto di integrazione da Eggon e budget per i modelli da rispettare.

Il gruppo ha scelto C2 per l'equilibrio tra interesse, valore formativo e sostenibilità: un tema attuale in un prodotto reale, con un perimetro limitato e criteri verificabili, senza hardware né tecnologie imposte. L'incontro con Eggon ha confermato la scelta: il proponente fornisce le risorse necessarie e cerca proprio una collaborazione basata sulla sperimentazione e sul confronto delle scelte.

4 C1 – AURA

Proponente	Vimar S.p.A.
Dominio	domotica e servizi di intelligenza artificiale generativa

4.1 Obiettivo

Vimar chiede un server MCP$_G$ che renda lo standard **KNX IoT 3rd Party API**, con cui si comandano i suoi impianti domotici, utilizzabile dai principali servizi commerciali di intelligenza artificiale (Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini). L'utente può così interrogare e comandare la propria casa in linguaggio naturale con l'assistente che preferisce.

4.2 Requisiti principali

Sono obbligatori tre componenti: un'infrastruttura a container descritta come codice con Docker Compose e compatibile con AWS; un server MCP con autenticazione OAuth2, selezione dell'impianto, lettura e scrittura sui dispositivi, più un client MCP per i test; il collegamento a un servizio di intelligenza artificiale commerciale, che deve gestire 17 casi d'uso base e 21 avanzati. I test devono coprire almeno il 75% del codice e l'80% dei requisiti end-to-end. Sono opzionali il rilascio su AWS, il client via VS Code, CLI o TUI e la copertura oltre il 90%; storico, scenari composti e trigger sono *nice-to-have*. Vimar fornisce un kit di impianto fisico per gruppo e consiglia Python con l'SDK FastMCP.

4.3 Incontro con il proponente

Alla sessione congiunta del 22 ottobre 2026 (VE 2026-10-22) Vimar ha chiarito che il linguaggio è libero, che la soluzione è principalmente back-end e basta che giri in locale con Docker, che per lo stato il *polling* è accettato, che il kit resta a casa di un membro e si comanda via cloud, e che il PoC minimo copre due o tre casi base. Nei test il servizio di intelligenza artificiale va simulato, perché un LLM reale non è deterministico.

4.4 Valutazione del gruppo

PUNTI DI FORZA	CRITICITÀ
Tema innovativo: MCP collegato a un impianto reale.	**Hardware**: il kit fisico condiviso è un punto singolo di guasto.
Requisiti molto dettagliati e proponente molto strutturato.	**Dominio da studiare**: KNX IoT e documentazione per integratori.
Materiale fornito: kit, API ed eventuali risorse AWS.	**Parte conversazionale delegata** a servizi esterni.

C1 è la prima alternativa del gruppo: solido e ben seguito, ma con la dipendenza da un dispositivo fisico e un interesse leggermente inferiore per un progetto in cui l'intelligenza artificiale è affidata a servizi commerciali.

5 C0 – AIRA

Proponente	Sanmarco Informatica S.p.A.
Dominio	automazione delle richieste B2B multicanale

5.1 Obiettivo

Le richieste dei clienti B2B (ordini, ticket, appuntamenti, documenti contabili) arrivano da canali eterogenei: e-mail con allegati, note vocali, messaggi, foto di cataloghi. Il progetto chiede uno strumento che monitori i canali, interpreti le richieste con trascrizione vocale, OCR[G] e un LLM, ne estragga dati strutturati e li inoltri in automatico ai gestionali aziendali tramite API REST o e-mail.

5.2 Requisiti principali

Sono obbligatori il controllo continuo dei canali, un filtro di sicurezza in ingresso, l'elaborazione semantica tramite LLM, l'avvio di azioni configurabili e un'interfaccia amministrativa web; sono opzionali una dashboard di monitoraggio e le risposte automatiche al mittente. Le tecnologie consigliate sono Angular, Java con Spring Boot, LangChain4j, Whisper o Tesseract per voce e immagini e un database relazionale.

5.3 Incontro con il proponente

All'incontro del 21 ottobre 2026 (VE 2026-10-21) Sanmarco Informatica ha chiarito che non ci saranno costi esterni (modelli *open weight* in locale, per esempio Qwen), che WhatsApp e i gestionali saranno simulati e che i canali prioritari sono e-mail e audio. Ha inoltre chiesto misure di sicurezza oltre la whitelist: antispam, offuscamento e cifratura dei dati, isolamento dei tenant. Il supporto prevede un incontro ogni due settimane, poi settimanale dopo il PoC.

5.4 Valutazione del gruppo

PUNTI DI FORZA	CRITICITÀ
Problema concreto e diffuso nelle aziende.	**Ampiezza tecnologica**: voce, OCR, LLM, integrazioni e interfaccia web insieme.
Nessun costo: modelli locali e canali simulati.	**Limiti dei modelli locali**, legati all'hardware dei membri.
Priorità chiarite e supporto regolare.	**Sicurezza estesa** su un nucleo già ampio.

C0 è la seconda alternativa del gruppo: concreto e senza costi, ma il più ampio dei tre finalisti sul piano tecnologico e il meno votato.

6 Altri capitolati

I capitolati C3–C9 sono stati letti e discussi da tutto il gruppo nella fase di prima selezione, ma non sono entrati tra i finalisti e non sono stati approfonditi con i proponenti. Per ciascuno si riportano obiettivo, requisiti e tecnologie principali e la valutazione del gruppo.

6.1 C3 – FossDot

Proponente: Uranion EMEA Ltd.

Obiettivo. Gli smart speaker in commercio sono dispositivi chiusi, legati al cloud del produttore e a un solo assistente vocale. Uranion propone un ecosistema open source completo per un assistente vocale domestico sul modello dell'Echo Dot, in cui il proprietario sceglie il provider di intelligenza artificiale (in cloud o locale), collega servizi esterni tramite MCP$_G$ e fa cooperare più dispositivi in casa.

Requisiti e tecnologie. L'MVP comprende la scelta e la validazione dell'hardware di riferimento (scheda, array di microfoni, altoparlante) con distinta base e prototipo, un firmware che cattura l'audio, riconosce la parola di attivazione e trasmette la voce al server, un servizio di *bridging* con pipeline speech-to-text, LLM e text-to-speech, e un'interfaccia web per registrare i dispositivi. La consegna completa aggiunge più provider commutabili, integrazione MCP, *skill* e agenti, funzioni multi-dispositivo e gestione sicura dei segreti, con una copertura dei test software dell'80%. Lo stack è libero, con licenza Apache 2.0 o MIT; Rust è preferito per il firmware, e sono suggeriti Raspberry Pi, ReSpeaker, openWakeWord, faster-whisper, Piper e Ollama.

Valutazione. Il tema della privacy e del controllo sui propri dati è stato apprezzato. Il progetto richiede però competenze di elettronica e di programmazione embedded lontane dal percorso del gruppo, l'acquisto e la gestione di hardware e una dimostrazione finale su dispositivo fisico: un rischio ritenuto non sostenibile.

6.2 C4 – Piattaforma per la gestione dei veicoli e dei servizi post-vendita

Proponente: M31 S.r.l.

Obiettivo. Le informazioni su modelli, veicoli venduti, manutenzioni e campagne di richiamo sono sparse tra sistemi diversi. M31 chiede una piattaforma distribuita che colleghi casa automobilistica, concessionarie e proprietari, con accesso separato ai dati in base al ruolo e all'organizzazione.

Requisiti e tecnologie. Sono obbligatori la gestione di modelli, veicoli, concessionarie e proprietari, le richieste di manutenzione con aggiornamento dello stato, le campagne di richiamo con individuazione dei veicoli coinvolti, le notifiche, tre interfacce web distinte e API$_G$ sicure, documentate e versionate; i dati dei veicoli possono essere inseriti a mano o simulati. Tra gli opzionali figurano storico tecnico, passaggio di proprietà, preventivi, manutenzione predittiva e ricerca geografica. Sono richiesti anche un'analisi dello stato dell'arte e un *test book*. Le tecnologie indicate sono microservizi in Node.js con Nest.js e TypeScript, Go per le componenti più esigenti, NATS o Kafka per gli eventi, Kubernetes su Google Cloud Platform, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Angular, Prometheus e Grafana.

Valutazione. Il capitolato è chiaro e ben strutturato, ma la parte applicativa è un gestionale tradizionale e la complessità sta soprattutto nell'infrastruttura distribuita (microservizi, code di eventi, orchestrazione). Il gruppo ha preferito un progetto in cui l'innovazione riguardi il comportamento del prodotto.

6.3 C5 – RareCare

Proponente: Miriade S.r.l.

Obiettivo. Le famiglie di persone con malattie rare devono coordinarsi da sole con centri clinici, pediatri, terapisti, scuola e servizi sociali. RareCare Navigator, pensato inizialmente per la Sindrome di Sanfilippo, vuole affiancare la figura del *Care Navigator* con un assistente basato sull'intelligenza artificiale, un sistema di scadenze e un archivio condiviso dei documenti di cura.

Requisiti e tecnologie. Sono obbligatori un modello di ruoli e permessi granulare, un motore di scadenze e notifiche (rinnovi, piani assistenziali ed educativi) e un'interfaccia conversazionale RAG$_G$ che risponde solo sulla base di fonti ufficiali verificate; sono opzionali un assistente vocale, la mappatura dei servizi territoriali e l'analisi predittiva dei bisogni. Il nucleo della piattaforma deve essere indipendente dalla patologia, con pacchetti di configurazione per estenderla ad altre malattie. Sono raccomandati un'architettura serverless su AWS (API Gateway, Lambda, Bedrock), un'app multipiattaforma in Flutter o React Native, cifratura dei dati, autenticazione a più fattori e accessibilità WCAG 2.1 AA.

Valutazione. Il valore sociale del progetto è stato riconosciuto da tutto il gruppo e la componente RAG è affine a quella di C2. Hanno pesato però la delicatezza del dominio (dati sanitari di minori, conformità GDPR, possibili implicazioni regolatorie), l'ampiezza delle responsabilità richieste e uno sviluppo mobile multipiattaforma che il gruppo non intendeva affrontare.

6.4 C6 – Caching semantico e dashboard FinOps per LiteLLM

Proponente: Var Group S.p.A.

Obiettivo. Var Group usa il progetto open source LiteLLM come orchestratore davanti a più provider di modelli linguistici. In produzione ne ha riscontrato due limiti: la cache riconosce solo richieste identiche, quindi domande equivalenti formulate in modo diverso vengono pagate due volte, e non esiste una visione dei costi per team, progetto o utente.

Requisiti e tecnologie. Il progetto chiede di estendere LiteLLM con una cache semantica basata su embedding$_G$ e ricerca per similarità, con soglia configurabile e invalidazione, e con un servizio FinOps che attribuisca i costi, gestisca budget e avvisi e preveda la spesa mensile, con isolamento dei dati tra team. Prima dello sviluppo sono richiesti una sessione di design thinking, lo user story mapping e un PoC di fattibilità; i test devono coprire almeno il 70% del codice. Le tecnologie consigliate sono Python con FastAPI, Docker Compose, sentence-transformers o gli embedding di OpenAI, Redis, Qdrant o pgvector, PostgreSQL e React con Chart.js.

Valutazione. Il tema è attuale e ben delimitato, ma molto orientato all'infrastruttura: il prodotto non ha un utente finale diretto e il suo valore si misura soprattutto in risparmi di costo. L'interesse del gruppo è stato inferiore rispetto ai finalisti.

6.5 C7 – SmartDashboard

Proponente: Ergon Informatica S.r.l.

Obiettivo. I dati delle aziende di produzione e distribuzione restano spesso chiusi nel gestionale e ogni nuovo report richiede l'intervento del reparto IT. Ergon chiede una piattaforma di Business Intelligence$_G$ self-service che recuperi i dati dal gestionale, li consolidi in un data warehouse$_G$ e permetta agli utenti di costruire da soli le proprie dashboard.

Requisiti e tecnologie. La web app deve offrire un costruttore di dashboard a trascinamento con grafici, KPI, tabelle pivot, gauge e mappe, filtri trasversali, esportazione in PDF ed Excel e gestione degli utenti. Un livello di intelligenza artificiale deve generare visualizzazioni da richieste in linguaggio naturale e, come estensioni progressive, produrre insight automatici, suggerire widget e spiegare gli indicatori. Il proponente consiglia di costruire prima la pipeline di Business Intelligence e poi il livello AI, e può fornire i dati di un caso di studio reale. Le tecnologie suggerite sono DuckDB per il data warehouse (con supporto desiderabile ad altri database), PostgreSQL o MariaDB, Polars per le trasformazioni, React, Angular o Vue e un LLM commerciale.

Valutazione. Il capitolato è chiaro e propone un percorso incrementale ragionevole. La parte prevalente del lavoro riguarda però la pipeline dei dati e il costruttore di dashboard, ambiti che hanno suscitato meno interesse rispetto agli assistenti conversazionali dei finalisti.

6.6 C8 – Sonar

Proponente: Halue S.r.l. Società Benefit.

Obiettivo. Con gli anni uno store Shopify accumula app, webhook, campi personalizzati, script e codice di tema di cui nessuno ricorda più lo scopo, e questa conoscenza si perde a ogni cambio di fornitore. Sonar deve collegarsi a uno store, acquisirne configurazioni e codice e ricostruire in automatico cosa è installato, cosa reagisce a quali eventi, quali campi sono davvero usati e cosa è orfano.

Requisiti e tecnologie. Le scansioni sono lunghe e soggette ai limiti di frequenza delle API di Shopify: devono essere durevoli, riprendibili e osservabili, e salvare ogni volta uno snapshot immutabile. I dati confluiscono in un grafo di entità e dipendenze, su cui un motore di regole estensibile segnala codice morto e configurazioni orfane con una motivazione per ciascuna segnalazione; la documentazione è esportabile in Markdown o HTML. Sono richiesti cifratura dei token, isolamento tra organizzazioni, copertura dei test del 70% e un *test book*. Lo stack è in gran parte vincolante: Next.js su Vercel, Vercel Workflows e Cron Jobs, Supabase con autenticazione Google, TypeScript e Shopify Admin GraphQL API.

Valutazione. È tra i capitolati più curati per requisiti e criteri di accettazione, ma è legato a un ecosistema specifico con molti vincoli tecnologici, e il dominio dell'e-commerce enterprise non ha coinvolto il gruppo quanto i finalisti.

6.7 C9 – SpecCheck

Proponente: Zucchetti S.p.A.

Obiettivo. Con lo sviluppo assistito dagli LLM il collo di bottiglia si è spostato dalla scrittura del codice alla sua verifica: compilatori e test dicono se il codice funziona, non se fa ciò che era stato chiesto. Zucchetti chiede di estendere l'agente di sviluppo OpenCode con strumenti che verifichino la tracciabilità tra casi d'uso, requisiti e codice sorgente.

Requisiti e tecnologie. Il prodotto è un pacchetto di skill, comandi e almeno un plugin per OpenCode, installabile con uno script, che legga i diagrammi e le descrizioni dei casi d'uso (per esempio in Mermaid, XMI o Markdown) e le specifiche dei requisiti, li confronti tra loro e con il comportamento del codice e mostri le discrepanze in una dashboard, anche testuale. Il confronto finale, che richiede precisione, va realizzato come plugin o programma esterno e non affidato solo al modello. Sono opzionali una dashboard grafica, l'individuazione del codice non coperto da specifiche e la lettura diretta da PDF. Il proponente fornisce accesso a modelli di grandi dimensioni, con un tetto di spesa, e a modelli più piccoli senza limiti.

Valutazione. Il tema è originale e molto vicino agli argomenti del corso, ma il capitolato si dichiara fortemente esplorativo: parte dei risultati dipende da capacità degli LLM non ancora consolidate. Il gruppo ha preferito un progetto con perimetro e criteri di accettazione più definiti.

7 Conclusioni

La Tabella 3 confronta i tre finalisti secondo i criteri della Sezione 2. *Alto* è sempre il valore favorevole: per i vincoli esterni indica vincoli contenuti.

Tabella 3. Confronto tra i capitolati finalisti

CRITERIO	C2 – CONCIERGE	C1 – AURA	C0 – AIRA
Interesse	Alto	Alto	Medio
Valore formativo	Alto	Alto	Alto
Chiarezza del perimetro	Alto	Alto	Medio
Sostenibilità	Medio	Medio	Basso
Vincoli esterni	Medio	Basso	Alto
Supporto del proponente	Alto	Alto	Alto

Il Git Push Team si candida per il capitolato **C2 – NEXUM Concierge** di Eggon S.r.l., che offre il miglior equilibrio tra innovazione, perimetro chiaro e sostenibilità. In caso di mancata aggiudicazione l'ordine di preferenza è **C1 – AURA** e poi **C0 – AIRA**.